

Tutorial Actualizado R-exams Mayo 2025

Instalación y Configuración de R y R-exams en Manjaro Linux

Este tutorial documenta el proceso completo para instalar y configurar R, RStudio y el paquete R-exams en Manjaro Linux, específicamente para el proyecto RepositorioMatematicasICFES_R_Exams.

Índice

1. Requisitos previos
2. Instalación de R
3. Instalación de RStudio
4. Configuración del directorio de biblioteca de usuario
5. Instalación de TinyTeX
6. Instalación de paquetes R necesarios
7. Configuración de Python para reticulate
8. Pruebas de compilación
9. Solución de problemas comunes
10. Optimización del entorno
11. Recursos adicionales

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

- Manjaro Linux actualizado
- Acceso a internet
- Permisos de administrador (sudo)
- Gestor de paquetes AUR (yay) instalado

Para verificar si tienes yay instalado:

```
which yay
```

Si no está instalado, puedes instalarlo con:

```
sudo pacman -S --needed git base-devel
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si
```

Instalación de R

1. Instala R desde los repositorios oficiales de Manjaro:

```
sudo pacman -S r
```

2. Verifica la instalación:

```
R --version
```

Deberías ver algo como:

```
R version 4.5.0 (2025-04-11) -- "How About a Twenty-Six"
```

Instalación de RStudio

1. Instala RStudio desde AUR:

```
yay -S rstudio-desktop-bin
```

2. Instala las dependencias necesarias para R y r-exams:

```
sudo pacman -S gcc-fortran texlive-core texlive-bin texlive-latexextra texlive-science texlive-pictures
```

Configuración del directorio de biblioteca de usuario

Para evitar problemas de permisos y facilitar la gestión de paquetes, es recomendable configurar un directorio de biblioteca de usuario:

1. Crea el directorio:

```
mkdir -p ~/R/library
```

2. Crea o edita el archivo `.Renviron` en tu directorio de inicio:

```
echo 'R_LIBS_USER=~/.R/library' > ~/.Renviron
```

Instalación de TinyTeX

TinyTeX es una distribución LaTeX ligera diseñada específicamente para R. Es más fácil de instalar y mantener que TeX Live completo.

1. Crea un script para instalar TinyTeX:

```
cat > install_tinytex.R << 'EOF'
#!/usr/bin/env Rscript

# Instalar tinytex si no está instalado
if (!require("tinytex")) {
  install.packages("tinytex", repos = "https://cloud.r-project.org")
}

# Instalar TinyTeX con la opción force = TRUE
tinytex::install_tinytex(force = TRUE)
EOF
```

2. Ejecuta el script:

```
chmod +x install_tinytex.R
R --vanilla < install_tinytex.R
```

3. Instala paquetes LaTeX adicionales necesarios para r-exams:

```
cat > install_latex_packages.R << 'EOF'
#!/usr/bin/env Rscript

# Instalar paquetes LaTeX adicionales
if(require("tinytex") && tinytex::is_tinytex()) {
  tinytex::tlmgr_install(c(
    "amsmath", "amsfonts", "amssymb", "babel", "babel-spanish",
    "booktabs", "colortbl", "enumitem", "environ", "eurosym",
    "fancyhdr", "fancyvrb", "float", "fontspec", "geometry",
    "graphics", "hyperref", "listings", "lm", "mathtools",
    "microtype", "multirow", "parskip", "pgf", "setspace",
    "subfig", "tikz", "tools", "ulem", "url", "xcolor",
    "xetex", "xkeyval", "xunicode", "zapfding"
  ))
}
```

```

}
EOF

chmod +x install_latex_packages.R
R --vanilla < install_latex_packages.R

```

Instalación de paquetes R necesarios

1. Crea un script para instalar los paquetes R necesarios:

```

cat > install_r_exams_packages.R << 'EOF'
#!/usr/bin/env Rscript

# Instalar paquetes necesarios para r-exams
install.packages(c(
  # Paquetes principales
  "exams", "knitr", "rmarkdown",

  # Paquetes para visualización
  "ggplot2", "scales",

  # Paquetes para manipulación de datos
  "dplyr", "tidyr", "reshape2", "data.table",

  # Paquetes para estadísticas
  "testthat", "digest",

  # Paquetes para integración con otros lenguajes
  "reticulate",

  # Paquetes para procesamiento de PDF y LaTeX
  "pdftools", "qpdf",

  # Paquetes adicionales
  "readxl", "datasets", "magick", "webshot"
), repos = "https://cloud.r-project.org")
EOF

chmod +x install_r_exams_packages.R
R --vanilla < install_r_exams_packages.R

```

Configuración de Python para reticulate

El paquete reticulate permite usar Python desde R, lo cual es útil para ciertos tipos de visualizaciones en r-exams.

1. Crea un script para configurar Python:

```

cat > setup_python.R << 'EOF'
#!/usr/bin/env Rscript

# Configurar reticulate para Python
if(require("reticulate")) {
  # Intentar encontrar Python
  python_path <- try(py_config())$python, silent = TRUE)
}

```

```

if(inherits(python_path, "try-error") || is.null(python_path)) {
  # Intentar usar el Python del sistema
  system_python <- Sys.which("python")
  if(system_python != "") {
    use_python(system_python, required = TRUE)
    cat("Usando Python en:", system_python, "\n")
  } else {
    cat("No se encontró Python en el sistema. Por favor, instala Python manualmente.\n")
  }
} else {
  cat("Usando Python en:", python_path, "\n")
}

# Instalar paquetes Python necesarios
py_install(c("numpy", "matplotlib", "pandas", "scipy"), pip = TRUE)
}
EOF

chmod +x setup_python.R
R --vanilla < setup_python.R

```

Pruebas de compilación

Para verificar que todo está configurado correctamente, vamos a probar la compilación de un archivo Rmd con diferentes formatos de salida.

1. Prueba con exams2pdf:

```

cat > test_exams2pdf.R << 'EOF'
#!/usr/bin/env Rscript

# Cargar la biblioteca exams
library(exams)

# Compilar el archivo Rmd con exams2pdf
exams2pdf("Lab/12-S2-2025-SEDQ/crecimiento_exponencial_valor_inicial_v1.Rmd",
          n = 1,
          name = "test_exams2pdf")
EOF

chmod +x test_exams2pdf.R
R --vanilla < test_exams2pdf.R

```

2. Prueba con exams2moodle:

```

cat > test_exams2moodle.R << 'EOF'
#!/usr/bin/env Rscript

# Cargar la biblioteca exams
library(exams)

# Compilar el archivo Rmd con exams2moodle
exams2moodle("Lab/12-S2-2025-SEDQ/crecimiento_exponencial_valor_inicial_v1.Rmd",
             n = 1,
             name = "test_exams2moodle")

```

```
EOF
```

```
chmod +x test_exams2moodle.R  
R --vanilla < test_exams2moodle.R
```

Solución de problemas comunes

Error: LaTeX failed to compile

Si encuentras errores como:

Error: LaTeX failed to compile file.tex. See <https://yihui.org/tinytex/r/#debugging> for debugging tips.

Solución:

1. Verifica que TinyTeX esté instalado correctamente:

```
tinytex::is_tinytex()
```

2. Instala los paquetes LaTeX faltantes:

```
tinytex::parse_install(file.path("ruta_al_archivo", "archivo.log"))
```

3. Actualiza TinyTeX:

```
tinytex::tlmgr_update()
```

Error: no hay paquete llamado 'jsonlite'

Si encuentras errores como:

Error en loadNamespace("jsonlite"): no hay paquete llamado 'jsonlite'

Solución:

```
install.packages("jsonlite", repos = "https://cloud.r-project.org")
```

Error: unable to start device PNG

Si encuentras errores relacionados con dispositivos gráficos:

```
Error in .External2(C_X11, paste0("png::", filename), g$width, g$height, :  
unable to start device PNG
```

Solución:

```
sudo pacman -S libpng cairo
```

Optimización del entorno

Configuración de RStudio

1. Abre RStudio
2. Ve a Tools > Global Options
3. En la sección Packages, establece la biblioteca de usuario en ~/R/library
4. En la sección Sweave, establece el programa LaTeX a TinyTeX

Script de verificación del entorno

Crea un script para verificar que todo esté configurado correctamente:

```

cat > verify_environment.R << 'EOF'
#!/usr/bin/env Rscript

# Verificar R
cat("Versión de R:", R.version.string, "\n")

# Verificar biblioteca de usuario
cat("Rutas de biblioteca de R:\n")
print(.libPaths())

# Verificar TinyTeX
if(require("tinytex")) {
  cat("TinyTeX instalado:", tinytex::is_tinytex(), "\n")
  if(tinytex::is_tinytex()) {
    cat("Versión de TinyTeX:", tinytex::tinytex_root(), "\n")
  }
} else {
  cat("TinyTeX no está instalado\n")
}

# Verificar paquetes instalados
required_packages <- c("exams", "knitr", "rmarkdown", "reticulate")
missing_packages <- required_packages[!required_packages %in% installed.packages()[,"Package"]]
if(length(missing_packages) > 0) {
  cat("Paquetes faltantes:", paste(missing_packages, collapse = ", "), "\n")
} else {
  cat("Todos los paquetes requeridos están instalados\n")
}

# Verificar Python para reticulate
if(require("reticulate")) {
  tryCatch({
    python_config <- py_config()
    cat("Python encontrado en:", python_config$python, "\n")
    cat("Versión de Python:", python_config$version, "\n")

    # Verificar paquetes Python
    py_packages <- c("numpy", "matplotlib", "pandas", "scipy")
    for(pkg in py_packages) {
      has_package <- py_module_available(pkg)
      cat("Paquete Python", pkg, ":", if(has_package) "Instalado" else "No instalado", "\n")
    }
  }, error = function(e) {
    cat("Error al verificar Python:", e$message, "\n")
  })
} else {
  cat("reticulate no está instalado\n")
}
EOF

chmod +x verify_environment.R
R --vanilla < verify_environment.R

```

Recursos adicionales

- Documentación oficial de R-exams
- Documentación de TinyTeX
- Guía de RStudio
- Repositorio del proyecto RepositorioMatematicasICFES_R_Exams

Conclusión

Has configurado exitosamente R, RStudio y R-exams en tu sistema Manjaro Linux para el proyecto RepositorioMatematicasICFES_R_Exams. Este entorno te permitirá crear, editar y compilar ejercicios de matemáticas en diferentes formatos de salida, como PDF, HTML y XML para Moodle.

Recuerda mantener actualizado tu sistema y los paquetes R para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo.

Última actualización: Mayo 2025